CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Heidelberg • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-gestützte Wissenssysteme: Aufbereitung von Dokumenten und Fachwissen, Retrieval-Augmented Generation mit Vektordatenbanken und Qualitätsbewertung von KI-Lösungen. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, mit Erfahrung in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Fachexperten.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung eines KI-gestützten Wissenssystems: Aufbereitung regulatorischer und technischer Dokumente (Datenaufnahme, Chunking, Prompt Engineering, Indexierung) zu einem Knowledge Graph; direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection); Qualitätsbewertung gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Deterministische (codebasierte) Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom statt LLM; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Extraktionsgenauigkeit in Richtung 100 % gesteigert.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben, für volle Nachvollziehbarkeit.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich für KI-Agenten bereitstellt, angebunden an Claude Code.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, Vektorsuche, Neo4j, MCP, FastAPI, MongoDB, Postgres, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Analyse fachlicher Anforderungen mit den Fachbereichen: Aufnahme ihrer Entscheidungsprozesse, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Übersetzung der Anforderungen in eine technische Lösung.
- Entwicklung und Deployment einer agentenbasierten KI-Anwendung mit LangGraph, die Anfragen an die Suche in einer Vektordatenbank, an LLM-Inferenz oder an eine Zusammenfassung weiterleitet; Python/FastAPI-Backend, React-Frontend, Docker, Deployment auf AWS mit CDK, CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Automatisierte Bewertung von Retrieval und Antwortqualität des Retrieval-Augmented-Generation-Assistenten PrismaChat mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth, ausgeführt auf AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK).
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten; Konzeption von RAG-Pipelines (Chunking, Vektordatenbanken, Indexierung, Fine-Tuning für das Retrieval).
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face Transformers, Azure AI Search, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Machine Learning und Datenanalyse auf Zeitreihen-Prozessdaten: Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen, mit früherer Erkennung von Chargen mit Spezifikationsabweichung; Streamlit-Dashboard, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.

PROJEKTE

Projekt: Knowledge Assistant for Internal Documents | LlamaIndex | MCP | REST API

- RAG-Assistent über interne Prozessdokumente und Intranetseiten mit LlamaIndex und einem lokal betriebenen Open-Source-LLM, datenschutzkonform, da keine Daten das Haus verlassen; Antworten nennen ihre Quellen und werden über eine FastAPI-REST-API und einen MCP-Server bereitgestellt.
- pytest-Tests und ein RAGAS-Evaluationsset in einer GitLab-CI/CD-Pipeline; Request-Logging mit Latenz- und Retrieval-Metriken; Dokumentation von Architektur, API und Betrieb mit MkDocs.

Projekt: Knowledge Graph | NLP (NLTK) | Protégé | SPARQL | RDF/OWL

- Knowledge Graph als Lernressource für KI-Studierende: Informationsextraktion mit NLTK, Modellierung als RDF/OWL-Ontologie in Protégé und Abfragen mit SPARQL über rdflib.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **KI & Wissensmanagement:** Large Language Models, Retrieval-Augmented Generation (RAG, GraphRAG), Knowledge Graphs (Neo4j, RDF, SPARQL), LangGraph, LangChain, LiteLLM, MCP, Prompt Engineering
- **Machine Learning & Datenanalyse:** Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, XGBoost, Hugging Face Transformers, Pandas, NumPy
- **Daten:** Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), SQL, Postgres, MongoDB, Neo4j
- **Entwicklung & Betrieb:** Python, FastAPI, REST-APIs, Docker, Kubernetes, Azure, AWS (CDK, Lambda, SQS, DynamoDB), Git, GitLab CI/CD

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)